

**Implementasi Algoritma Caesar Cipher Pada Program Enkripsi dan Dekripsi Pesan
Berbasis Python**



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S. Kom

Disusun Oleh:

1. Zalfaa Guava Rahma (2402027)
2. Anastasya Okta Ramadhani (2402029)
3. Fanny Nur Azizah (2402021)

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026**

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
BAB II	4
2.1 Tujuan.....	4
2.2 Manfaat.....	4
BAB III.....	5
3.1 1. Analisis Proses Enkripsi.....	10
3.2 2. Analisis Proses Dekripsi	11
3.3 2. Analisis Proses Dekripsi	11
BAB IV	12

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini semakin pesat, terutama pada penggunaan aplikasi chatting seperti WhatsApp yang digunakan masyarakat untuk bertukar informasi secara cepat dan mudah. Namun, keamanan pesan menjadi salah satu masalah penting karena pesan dapat disadap atau dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu diperlukan suatu metode pengamanan data agar kerahasiaan pesan tetap terjaga.

Salah satu teknik pengamanan data yang dapat digunakan adalah kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu yang digunakan untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah pesan asli (plaintext) menjadi pesan tersandi (ciphertext) sehingga sulit dipahami oleh orang lain. Salah satu metode kriptografi klasik yang sederhana adalah metode Caesar Cipher. Metode ini bekerja dengan cara menggeser huruf berdasarkan jumlah kunci tertentu sehingga pesan asli berubah menjadi kode rahasia.

Metode Caesar Cipher dipilih karena mudah dipahami dan diimplementasikan, terutama untuk pembelajaran dasar mengenai keamanan data dan proses enkripsi-dekripsi pesan. Dalam penelitian ini dilakukan implementasi metode Caesar Cipher pada aplikasi chatting sederhana berbasis Python menggunakan terminal dan penyimpanan file hasil enkripsi maupun dekripsi. Dengan adanya sistem ini diharapkan pesan dapat lebih terjaga kerahasiaannya serta membantu memahami konsep dasar kriptografi.

BAB II

TUJUAN & MANFAAT

2.1 Tujuan

1. Mengimplementasikan metode Caesar Cipher pada aplikasi enkripsi dan dekripsi pesan.
2. Membuat program berbasis Python yang mampu mengamankan pesan teks.
3. Mengetahui proses enkripsi dan dekripsi menggunakan teknik pergeseran huruf.
4. Membuat sistem yang dapat menyimpan hasil enkripsi dan dekripsi ke dalam file.

2.2 Manfaat

1. Membantu menjaga kerahasiaan pesan teks dari pihak yang tidak berwenang.
2. Menambah pemahaman mengenai konsep dasar kriptografi dan Caesar Cipher.
3. Menjadi media pembelajaran implementasi Python dalam keamanan data.
4. Memberikan pengalaman dalam pembuatan program berbasis terminal dengan fitur penyimpanan file.

BAB III

PROGRAM

Program yang dibuat merupakan aplikasi enkripsi dan dekripsi pesan menggunakan metode Caesar Cipher berbasis Python dan dijalankan melalui terminal (Command Line Interface/CLI). Program ini mampu mengubah pesan asli menjadi pesan rahasia (enkripsi) dan mengembalikannya kembali ke bentuk semula (dekripsi) menggunakan nilai pergeseran (shift) tertentu.

Pada program ini pengguna dapat:

- Memilih menu enkripsi atau dekripsi.
- Memasukkan pesan yang akan diproses.
- Menentukan jumlah pergeseran huruf (shift).
- Menampilkan hasil enkripsi maupun dekripsi.
- Menyimpan hasil proses ke dalam file `.txt` pada folder yang dipilih pengguna.

Program dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python karena mudah dipahami dan cocok digunakan untuk implementasi dasar algoritma kriptografi. Selain itu, program juga menerapkan konsep file handling sehingga hasil proses dapat disimpan dan digunakan kembali. Dengan adanya program ini, pengguna dapat memahami cara kerja dasar keamanan data menggunakan metode Caesar Cipher secara sederhana dan interaktif.

```
import os

# =====

# FUNGSI ENKRIPSI

# =====

def encrypt(text, shift):

    result = ""

    for char in text:

        if char.isalpha():

            shift_base = 65 if char.isupper() else 97

            result += chr((ord(char) - shift_base + shift) % 26 + shift_base)

        else:

            result += char
```

```

return result

# =====

# FUNGSI DEKRIPSI

# =====

def decrypt(text, shift):
return encrypt(text, -shift)

# =====

# AMBIL FOLDER DOWNLOAD

# =====

def get_download_folder():
home = os.path.expanduser("~")
return os.path.join(home, "Downloads")

# =====

# SIMPAN FILE

# =====

def simpan_file(nama_file, isi, folder):
if not os.path.exists(folder):
os.makedirs(folder)

path_lengkap = os.path.join(folder, nama_file)

with open(path_lengkap, "w") as file:

```

```

file.write(isi)

return path_lengkap

# =====

# PROGRAM UTAMA

# =====

while True:

    print("\n=====")

    print("    PROGRAM CAESAR CIPHER")

    print("=====")

    print("1. Enkripsi")

    print("2. Dekripsi")

    print("3. Keluar")


    pilihan = input("Pilih menu: ")

    if pilihan == "1":

        text = input("Masukkan pesan: ")

        shift = int(input("Masukkan shift: "))

        encrypted = encrypt(text, shift)

        print("Hasil Enkripsi:", encrypted)

    simpan = input("Simpan ke file? (y/n): ")

```

```

if simpan.lower() == "y":

    nama_file = input("Nama file (contoh: hasil.txt): ")

    print("\nPilih lokasi penyimpanan:")

    print("1. Folder Downloads")

    print("2. Folder custom")

    lokasi = input("Pilih (1/2): ")

    if lokasi == "1":

        folder = get_download_folder()

    else:

        folder = input("Masukkan path folder (contoh: D:/hasil atau ./hasil): ")

    isi = f"""

    === HASIL ENKRIPSI ===

    Pesan asli : {text}

    Shift      : {shift}

    Hasil      : {encrypted}

    """

    path = simpan_file(nama_file, isi, folder)

    print(f"File berhasil disimpan di:\n{path}")

    elif pilihan == "2":

```



```

text = input("Masukkan pesan terenkripsi: ")

shift = int(input("Masukkan shift: "))


decrypted = decrypt(text, shift)

print("Hasil Dekripsi:", decrypted)


simpan = input("Simpan ke file? (y/n): ")

if simpan.lower() == "y":

    nama_file = input("Nama file (contoh: hasil.txt): ")


print("\nPilih lokasi penyimpanan:")

print("1. Folder Downloads")

print("2. Folder custom")


lokasi = input("Pilih (1/2): ")


if lokasi == "1":

    folder = get_download_folder()

else:

    folder = input("Masukkan path folder: ")


isi = f"""

=== HASIL DEKRIPSI ===

Pesan terenkripsi : {text}

Shift           : {shift}

```

```
Hasil : {decrypted}
```

```
"""
```

```
path = simpan_file(nama_file, isi, folder)
```

```
print(f"File berhasil disimpan di:\n{path}")
```

```
elif pilihan == "3":
```

```
print("Program selesai!")
```

```
break
```

```
else:
```

```
print("Pilihan tidak valid!")
```

Analisis Program

3.1 1. Analisis Proses Enkripsi

Proses enkripsi pada program dilakukan menggunakan metode Caesar Cipher, yaitu teknik kriptografi klasik dengan cara menggeser huruf berdasarkan nilai shift yang dimasukkan pengguna. Pada program ini, fungsi `encrypt(text, shift)` digunakan untuk mengubah pesan asli menjadi pesan terenkripsi.

Setiap karakter pada teks akan diperiksa menggunakan perulangan `for`. Jika karakter berupa huruf (`isalpha()`), maka program akan menentukan apakah huruf tersebut huruf besar atau kecil menggunakan kode ASCII. Selanjutnya huruf akan digeser sesuai nilai shift menggunakan rumus pergeseran modulo 26 sehingga huruf tetap berada dalam alfabet A-Z atau a-z.

Contoh:

- Pesan asli: HALO
- Shift: 3
- Hasil enkripsi: KDOR

Karakter selain huruf seperti angka, spasi, dan simbol tidak akan diubah sehingga format pesan tetap terjaga.

3.2 2. Analisis Proses Dekripsi

Proses dekripsi digunakan untuk mengembalikan pesan terenkripsi menjadi pesan asli. Pada program ini proses dekripsi dilakukan menggunakan fungsi `decrypt(text, shift)`.

Fungsi dekripsi bekerja dengan memanggil kembali fungsi enkripsi tetapi menggunakan nilai shift negatif (`-shift`). Dengan cara ini, huruf yang sebelumnya digeser ke kanan akan dikembalikan ke posisi semula.

Contoh:

- Pesan terenkripsi: KDOR
- Shift: 3
- Hasil dekripsi: HALO

Metode ini menunjukkan bahwa Caesar Cipher memiliki proses enkripsi dan dekripsi yang sederhana karena hanya menggunakan operasi pergeseran huruf.

3.3 2. Analisis Proses Dekripsi

Proses dekripsi digunakan untuk mengembalikan pesan terenkripsi menjadi pesan asli. Pada program ini proses dekripsi dilakukan menggunakan fungsi `decrypt(text, shift)`.

Fungsi dekripsi bekerja dengan memanggil kembali fungsi enkripsi tetapi menggunakan nilai shift negatif (`-shift`). Dengan cara ini, huruf yang sebelumnya digeser ke kanan akan dikembalikan ke posisi semula.

Contoh:

- Pesan terenkripsi: KDOR
- Shift: 3
- Hasil dekripsi: HALO

Metode ini menunjukkan bahwa Caesar Cipher memiliki proses enkripsi dan dekripsi yang sederhana karena hanya menggunakan operasi pergeseran huruf.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian program, dapat disimpulkan bahwa metode Caesar Cipher berhasil diimplementasikan pada program enkripsi dan dekripsi pesan berbasis Python menggunakan terminal. Program mampu mengubah pesan asli menjadi pesan terenkripsi melalui proses enkripsi serta mengembalikannya kembali menjadi pesan asli melalui proses dekripsi menggunakan nilai shift tertentu.

Selain itu, program juga berhasil menerapkan fitur penyimpanan hasil proses ke dalam file teks (.txt) pada folder yang dipilih pengguna. Seluruh fungsi pada program, mulai dari input pesan, proses enkripsi dan dekripsi, hingga penyimpanan file, dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan.

Implementasi program ini dapat membantu memahami konsep dasar kriptografi, khususnya metode Caesar Cipher, serta memberikan pengalaman dalam pembuatan aplikasi sederhana berbasis Python dan terminal. Namun, metode Caesar Cipher masih memiliki tingkat keamanan yang rendah karena mudah ditebak, sehingga lebih cocok digunakan sebagai media pembelajaran dasar dibandingkan untuk keamanan data modern.

DAFTAR PUSTAKA

Putra, R., & Febriani, A. "Penerapan Kriptografi Caesar Cipher Pada Fitur Aplikasi Chatting Whatsapp". *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Eksakta (JPPIE)*.

Python Software Foundation. *Python Documentation*.

Cryptography Stallings, William. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson Education.

Munir, Rinaldi. *Kriptografi*. Bandung: Informatika.